เอกสารนวัตกรรมชุดการสอน

ชื่อผลงาน: ชุดการสอนวิชา
"การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุโดยใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับผู้ช่วยอัจฉริยะ (Gemini)"
กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะใช้: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
ผู้พัฒนา: ครูผู้สอนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

รายวิชา "การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ"
เป็นรายวิชาหลักที่พัฒนาสมรรถนะการเขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดการคิดวิเคราะห์และทักษะเชิงพฤติกรรมในการสร้างซอฟต์แวร์อย่างถูกหลัก OOP (Object-Oriented Programming) นอกจากนี้ การใช้ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
แต่ขาดแนวทางจริยธรรมในการใช้ ดังนั้นจึงมีการคิดค้น **"นวัตกรรมชุดการสอนแบบบูรณาการ PBL ร่วมกับ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Gemini)"** เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รอบด้านตามสมรรถนะ K–S–A–p (พุทธิพิสัย, ทักษะพิสัย, การประยุกต์ใช้, จิตพิสัย)

2. จุดประสงค์ของชุดการสอน

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการสร้างโปรแกรมด้วยตนเอง
3. เพื่อฝึกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีจริยธรรม
4. เพื่อสร้างสมรรถนะรอบด้านทั้ง K–S–A–p ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

3. องค์ประกอบของนวัตกรรมชุดการสอน

1. **คู่มือครู (Teacher's Manual)**
   - อธิบายขั้นตอนการใช้ชุดการสอน บทบาทของครูและผู้เรียน วิธีประเมินผล และแนวทางบูรณาการ AI
2. **ใบความรู้ (Learning Sheet)**
   - สรุปเนื้อหาหลักแต่ละหน่วย เช่น แนวคิด OOP, Class/Object, Inheritance, Polymorphism
3. **ใบกิจกรรม (Activity Sheet)**
   - กำหนดโจทย์ปัญหาจริงตามรูปแบบ PBL เช่น การออกแบบระบบจัดการห้องเรียน โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับ Gemini
4. **ใบงาน (Worksheet)**
   - แบบฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดและการออกแบบโปรแกรม เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เช่น การเขียน Class และ Method ในภาษา Python
5. **ใบมอบหมายงาน (Assignment Sheet)**
   - มอบหมายให้พัฒนา Project ย่อยโดยส่งงานผ่าน GitLab Workflow
6. **แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน (Pre–Post Test)**
   - เน้นวัดความเข้าใจเนื้อหาและการประยุกต์ความรู้ในการเขียนโปรแกรม
7. **แบบประเมินสมรรถนะและจิตพิสัย (Rubric-based Assessment)**
   - ประเมินสมรรถนะ 4 มิติ : พุทธิพิสัย – ทักษะ – การประยุกต์ – จิตพิสัย
   - รูปแบบ Authentic Assessment เช่น การนำเสนอผลงาน และ Learning Log

4. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมชุดการสอน

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผลลัพธ์ที่ได้

1. วิเคราะห์ (Analysis)	ศึกษาหลักสูตร 31901-2006 และปัญหาผู้เรียน	โครงร่างสมรรถนะ KSAp และสภาพปัญหา
2. ออกแบบ (Design)	วางโครงสร้างชุดการสอน กำหนดหน่วยเรียน กิจกรรม ใบงาน และแบบประเมิน	แผนการสอน PBL-AI ต้นแบบ
3. พัฒนา (Development)	จัดทำใบงาน ใบความรู้ และสื่อประกอบ ผนวก AI Gemini ในกิจกรรม	Prototype ชุดการสอน V1
4. ตรวจสอบคุณภาพ (Validation)	ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คนประเมิน IOC และความเหมาะสม	ค่า IOC ≥ 0.67
5. ทดลองใช้ (Implementation)	ทดลองสอน ภาค 2/2568 กลุ่ม ปวส.2 8 คน เก็บผล E1/E2 และ Feedback	ผล E1/E2 > 80/80 และ ข้อมูลปรับปรุง
6. ปรับปรุงและเผยแพร่ (Revision & Finalization)	ปรับชุดการสอนจากผลทดลอง และจัดทำฉบับสมบูรณ์สำหรับใช้ภาค 2/2569	ชุดการสอน V2 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมคู่มือใช้งาน

5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ตามโมเดล PBL-AI)

1. **กำหนดปัญหา (Problem Definition):** ครูนำปัญหาจริงเสนอต่อผู้เรียน ใช้ AI ช่วยตั้งคำถามนำ
2. **วางแผนเรียนรู้ (Planning):** ผู้เรียนวางแผนแบ่งงาน ค้นคืนข้อมูลร่วมกับ AI Gemini
3. **ศึกษาค้นคว้า (Inquiry/Research):** เรียนรู้จากใบความรู้ ฝึกกับใบงาน ใช้ AI ช่วยอธิบายหรือให้คำแนะนำ
4. **พัฒนาและปฏิบัติ (Action/Development):** นักศึกษาลงมือพัฒนา Coding และ Debug โดยมีครูและ AI ช่วย feedback

5. **นำเสนอและสะท้อน**

   (Presentation/Reflection): ผู้เรียนอธิบายผลลัพธ์ และบันทึก Learning Log เกี่ยวกับการใช้ AI และสิ่งที่ได้เรียนรู้

6. **ประเมินผลและปรับปรุง**

   (Evaluation/Improvement): ครูใช้ Rubric ประเมิน สมรรถนะ 4 มิติ ผลสัมฤทธิ์ และ จิตพิสัย

6. การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม

- **ความถูกต้องของเนื้อหา:** ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC ≥ 0.67)
- **ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2):** ≥ 80/80
- **ผลสัมฤทธิ์ก่อน–หลังเรียน:** หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ($p < 0.05$)
- **ความพึงพอใจของผู้เรียน:** ระดับมาก–มากที่สุด

7. แนวทางการนำไปใช้

1. ใช้คู่กับแผนการสอนรายหน่วย (Unit Plan 1–7)
2. ใช้ Gemini เป็นเครื่องมือให้ feedback และช่วยตั้งคำถาม ในทุกบทเรียน
3. ให้นักศึกษาบันทึก **AI Usage Log** และแนบในรายงาน GitLab
4. ใช้แบบประเมินสมรรถนะตาม Rubric เพื่อวัด KSAp ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
5. ครูสรุปผลรวมและรายงานเป็นเอกสาร Best Practice สำหรับการขยายผลในภาคต่อไป

8. ผลการใช้ที่คาดหวัง

- ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้จริงตามหลัก OOP และมีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
- ผู้เรียนใช้ AI เพื่อการเรียนรู้ตามหลักจริยธรรม ไม่คัดลอกคำตอบ แต่ใช้เพื่อเข้าใจปัญหาได้ลึกขึ้น

- ชุดการสอนสามารถเป็นต้นแบบให้กับรายวิชาอื่นในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ผลลัพธ์ปลายทาง (Deliverables)

1. ชุดการสอนรายหน่วย 7 หน่วย ครบทุกองค์ประกอบ (KSAp Integrated)
2. คู่มือการสอนครู–ผู้เรียน และคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม
3. ระบบประเมินสมรรถนะ Rubric และแบบฟอร์ม AI Usage Log
4. รายงานผล R&D และ Best Practice พร้อมใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะในด้าน “คิดค้นและปรับเปลี่ยน”

10. สรุป

นวัตกรรมชุดการสอนนี้เป็นเครื่องมือที่ครูระดับเชี่ยวชาญสามารถใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะครบทุกมิติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานปัญหาเป็นฐานกับเทคโนโลยี AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ โดยออกแบบให้
ใช้ได้จริง วัดได้ ขยายผลได้ และสะท้อนหลักการ “คิดค้นและปรับเปลี่ยน”
ตามเกณฑ์วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญของสายอาชีวศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการปัญหาเป็นฐานร่วมกับผู้ช่วยอัจฉริยะ

(PBL-AI Integrated Learning Model)

ชื่อเอกสารต้นแบบ:
รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการปัญหาเป็นฐานร่วมกับผู้ช่วยอัจฉริยะ (PBL-AI Integrated Learning Model)
ผู้พัฒนา: ครูผู้สอนรายวิชา "การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ"
กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะใช้: ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2568 – ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2569

1. แนวคิดพื้นฐาน

รูปแบบนี้พัฒนาจากแนวคิดหลักของ

- **การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL)**
- **การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Model)**
- **การใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Assistant) เป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้**

แนวคิดนี้เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่าน *ปัญหาจริงในบริบทอาชีพ*
โดยมี AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Gemini) คอยสนับสนุนการเรียน การวิเคราะห์ และการประเมินตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะครบ 4 มิติ คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย การประยุกต์ใช้ และจิตพิสัย

2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ

1. พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างซอฟต์แวร์เชิงวัตถุได้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ AI เป็น "ผู้ช่วยในการเรียนรู้" ไม่ใช่ "เครื่องมือผลิตคำตอบแทน"
3. ส่งเสริมจริยธรรมดิจิทัล และทักษะ AI Literacy ที่รับผิดชอบต่อสังคมการเรียนรู้

3. องค์ประกอบของรูปแบบ (PBL-AI Integrated Model Components)

องค์ประกอบ	คำอธิบายสรุป
Input	เนื้อหาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โจทย์ปัญหาจริง เครื่องมือ (AI Gemini, Python, VS Code, GitLab) และผู้สอนเป็น Facilitator
Process	กระบวนการเรียนรู้ PBL 6 ขั้นตอน ร่วมกับ AI ที่บูรณาการในแต่ละขั้น (อธิบายด้านล่าง)
Output	ผลผลิตเป็นสมรรถนะ 4 มิติ KSAp ของผู้เรียน (รู้ – ทำ – ประยุกต์ – มีจิตสำนึก)
Feedback Loop	ครูและ AI ผู้ช่วยร่วมประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ และสร้างการสะท้อนคิด (Reflection Cycle) ต่อเนื่อง

4. ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ PBL-AI Integrated Model

(ออกแบบจากแนวทาง PBL 6 ขั้นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนวคิด Constructivism)

ขั้นที่ 1 ตั้งปัญหา (Problem Identification)

ครูนำเสนอปัญหาจริงจากงานซอฟต์แวร์ หรือให้นักศึกษาตั้งปัญหาของตนเอง AI ช่วยกระตุ้นคำถามและยกตัวอย่างแนวทางการคิด

ผลลัพธ์: ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหา และกำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์และวางแผนการเรียน (Exploration & Planning)

นักศึกษาร่วมกันกำหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ แบ่งบทบาทการทำงานบน GitLab และใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อกำหนด หรือ concept พื้นฐาน

ผลลัพธ์: แผนงานการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Testable Plan & Problem Scope)

ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและเรียนรู้ (Information Acquisition)

ผู้เรียนศึกษาจากเอกสาร ทดลองโค้ด และถาม AI เพื่อเข้าใจหลักการ เช่น OOP, Class Structure, Algorithm Design

ผลลัพธ์: ความเข้าใจเนื้อหาและความสามารถประยุกต์ใช้ตาม พุทธิพิสัย และ ทักษะพิสัย

ขั้นที่ 4 พัฒนาแนวทางหรือชิ้นงาน (Solution Development)

นักศึกษาสร้างโค้ดหรือโปรแกรมแก้ปัญหา AI ทำหน้าที่ Reviewer ให้คำแนะนำ ไม่ใช่ให้โค้ดแทน ครูติดตามด้วย GitLab Log

ผลลัพธ์: ชิ้นงานต้นแบบ (Prototype – Evidence of Learning)

ขั้นที่ 5 นำเสนอและสะท้อนผล (Presentation & Reflection)

กลุ่มนำเสนอผลงาน อภิปรายแนวทางการพัฒนา AI ช่วยประเมินความสมบูรณ์ และผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้ด้วย Learning Log

ผลลัพธ์: การประเมินตนเองและพัฒนาจิตพิสัยด้านจริยธรรม AI

ขั้นที่ 6 ประเมินและปรับปรุง (Evaluation & Improvement)

ครู AI และเพื่อนในกลุ่ม ร่วมให้ Feedback ผ่านแบบ Rubric และ Log GitLab เพื่อปรับปรุงผลงานและทักษะต่อเนื่อง

ผลลัพธ์: การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรายงาน Portfolio รายบุคคล

5. เครื่องมือหลักที่ใช้ในรูปแบบ

1. **AI Gemini:** สำหรับถาม-ตอบเชิงวิเคราะห์ และช่วย Feedback โค้ด
2. **GitLab Workflow:** สำหรับจัดการเวิร์กโฟลว์ ตรวจสอบ commit และ Peer Review
3. **Google Workspace:** รวบรวมข้อมูล และแบบบันทึก AI Usage Log / Reflection
4. **Authentic Assessment Tools:** Rubric การประเมินตามสมรรถนะ KSAp

6. การประเมินผลในรูปแบบ PBL-AI

- **การประเมินก่อนเรียน:** ทดสอบพื้นฐาน Python และความเข้าใจ OOP
- **ระหว่างเรียน:** ใช้ AI เป็นผู้ช่วยตรวจ progress และครูประเมินจาก GitLab Log
- **หลังเรียน:** วัดผลสัมฤทธิ์ด้วย Post-test, Rubric สมรรถนะ 4 มิติ, และ Reflection บันทึกการเรียนรู้
- **จิตพิสัย:** ใช้ AI Ethics Rubric วัดความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี

7. ตัวแบบภาพรวม (PBL-AI Integrated Learning Framework)

1. **Input:** ปัญหา + AI Tools + Learner Background
2. **Process:** PBL-AI 6 ขั้นตอน (AI เป็น ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วย Facilitate)
3. **Output:** สมรรถนะ K-S-A-p และ Soft Skills ด้าน Digital Ethics & Innovation
4. **Feedback System:** AI Recommendations + ครูให้คำปรึกษา + การสะท้อนผลของผู้เรียน

8. แนวทางนำไปใช้จริง

- ใช้แผนการสอนตามหน่วยรายสัปดาห์ โดยนำ AI Gemini บูรณาการในขั้น วิเคราะห์ - ค้นคว้า - สะท้อน - ประเมิน
- ให้นักศึกษาทำ AI Usage Log แนบทุกงานใน GitLab เพื่อยืนยันการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม
- ครูติดตาม AI Interaction และตรวจผลด้วยเครื่องมือตรวจจับโค้ด AI เช่น AI SonarQube เพื่อควบคุมความถูกต้อง
- หลังสิ้นภาคเรียน จัดสรุปข้อมูลออกเป็นรายงาน R&D และ Best Practice เพื่อใช้ยื่นเลื่อนวิทยฐานะ

9. คุณลักษณะของรูปแบบ PBL-AI ที่สมบูรณ์

ด้าน	ลักษณะเด่น

คิดค้น (Innovation)	สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ AI กับ PBL ในรายวิชาคอมพิวเตอร์อาชีวะ
ปรับเปลี่ยน (Transformation)	ปรับวิธีสอนจาก ผู้ถ่ายทอด ⟶ ผู้เอื้อกระบวนการ (AI Facilitated Learning)
ผลลัพธ์ (Outcome)	ผู้เรียนมีสมรรถนะ ครบ 4 มิติ และใช้ AI อย่างมีจริยธรรม
ขยายผล (Scalability)	นำไปใช้ในรายวิชาอื่นของ IT เช่น Web Development, Database Design ได้

10. รูปแบบในเอกสารพร้อมใช้งาน

เอกสาร **"PBL-AI Integrated Learning Model Manual"** ที่จัดทำจากข้อมูลข้างต้นควรประกอบด้วย

- ปกและสารบัญ
- บทที่ 1 แนวคิด และความสำคัญของ PBL-AI
- บทที่ 2 องค์ประกอบ และกระบวนการ 6 ขั้น
- บทที่ 3 แนวปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม และ AI Usage Template
- บทที่ 4 แนวทางประเมินผล KSAp และ AI Ethical Rubric
- ภาคผนวก ตัวอย่างคำสั่ง Prompt ที่ใช้ใน Gemini และแบบฟอร์ม Log

เอกสารนี้สามารถนำไปใช้เป็น "**คู่มือโมเดลการสอน PBL-AI Integrated Model**"
ในภาคเรียน 2/2568 ต่อเนื่อง 2/2569 เพื่อเป็นผลผลิตหลักของงานวิจัย R&D ระดับเชี่ยวชาญ ในด้าน "คิดค้นและปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผู้ช่วยอัจฉริยะ."

⁂

1. https://ph.kku.ac.th/thai/images/file/km/pbl-he-58-1.pdf

2. https://nakhonnayok.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2024/09/บทความ.pdf

3. https://tmed.psu.ac.th/files/articles/PBL.pdf

4. https://www.starfishlabz.com/วิดีโอ/434-การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ-integrated-learning-management

5. https://krukob.com/web/ai-18/

6. https://iamkru.com/pbl-starfishschool/

7. https://www.facebook.com/celtkmutt/posts/problem-based-learning-pbl-การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบทความโดยนายไพฑูรย์-อนัน/1170006538461482/

เอกสารคู่มือการสร้างและการใช้ GitLab สำหรับการเรียนรายวิชา “การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ”

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาใช้: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

ผู้จัดทำ: ครูผู้สอนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

GitLab เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการซอร์สโค้ดแบบร่วมมือ (Collaborative Software Development Platform) ที่รวมการควบคุมเวอร์ชัน (Version Control), การตรวจทานโค้ด (Code Review), การติดตามงาน (Issue Tracking) และ CI/CD Pipeline อยู่ในระบบเดียว

ในรายวิชา “การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ” GitLab จะถูกใช้เป็น **พื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงในการพัฒนาโปรแกรมแบบทีม** เชื่อมโยงกับแนวทาง **PBL + AI Gemini Assistant** เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทำงานเป็นกลุ่มตามขั้นตอนวิชาชีพด้านซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบผลงานได้อย่างโปร่งใส.

2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ

1. เพื่อแนะนำขั้นตอนการสร้าง GitLab Group และ Project สำหรับใช้ในรายวิชา
2. เพื่อเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาและครู ในการบริหารจัดการ Commit, Branch, Merge Request และ GitLab Workflow
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ Version Control และการทำงานเป็นทีม (Team Collaboration) ในกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

3. โครงสร้างของคู่มือ

1. **ส่วนที่ 1** : แนวคิดและความสำคัญของ GitLab ในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2. **ส่วนที่ 2** : ขั้นตอนการสร้างและติดตั้ง GitLab เบื้องต้น
3. **ส่วนที่ 3** : รูปแบบการใช้งานและการจัดการกลุ่มเรียนบน GitLab
4. **ส่วนที่ 4** : แนวทางการติดตามประเมินผลและการใช้ข้อมูล Commit Logs ทางวิชาการ
5. **ส่วนที่ 5** : ภาคผนวก –
   แบบฟอร์มการสร้าง Group, Project, Branch ตัวอย่าง, แบบตรวจสอบการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม

4. ขั้นตอนการสร้าง GitLab Group และ Project

ขั้นตอน ที่ 1 : สมัครและเข้าสู่ระบบ

1. เข้าเว็บไซต์ https://gitlab.com
2. สมัครบัญชีด้วย อีเมล นักศึกษา หรือ เชื่อมต่อด้วย Google.

ขั้นตอน ที่ 2 : การสร้าง Group หลัก

1. คลิกเครื่องหมาย “+” เลือก **New Group**.
2. ตั้งชื่อกลุ่ม เช่น `IT-OOP2568`.
3. เลือกความเป็นส่วนตัว (Private) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภายนอก.
4. เพิ่มสมาชิกกลุ่ม (นักศึกษา แต่ละคน) โดยกำหนดสิทธิ์ Role: *Developer*.

ขั้นตอน ที่ 3 : สร้าง Subgroup และ Project

1. ภายใน Group หลัก สร้าง Subgroup ย่อย เป็นรายชั้น/กลุ่มเรียน เช่น `OOP-Group01`.
2. คลิกปุ่ม “New Project” ตั้งชื่อเช่น `Project_ClassManagement`.
3. เลือก Initialize repository with a README เพื่อเริ่มต้นระบบจัดเก็บโค้ด.

ขั้นตอน ที่ 4 : เชื่อมต่อโค้ดกับเครื่องท้องถิ่น

```
$ git clone https://gitlab.com/IT-OOP2568/OOP-Group01/Project_ClassManagement.git
$ cd Project_ClassManagement
$ code .  # เปิดด้วย VS Code
```

ขั้นตอน ที่ 5 : สร้าง Branch และ Commit งาน

```
$ git checkout -b feature/student01
# แก้ไขหรือเพิ่มไฟล์โค้ด
$ git add .
$ git commit -m "เพิ่มคลาส Student และเมธอด displayInfo()"
$ git push origin feature/student01
```

ขั้นตอน ที่ 6 : รวมงานด้วย Merge Request (MR)

1. เข้าสู่หน้า GitLab Project คลิก “Merge Request”
2. ระบุ branch ของ ตนเอง เพื่อ merge เข้ากับ main branch
3. ครูหรือเพื่อนในกลุ่มตรวจสอบ (Review) และ อนุมัติ (Merge)

ขั้นตอน ที่ 7 : ติดตามความก้าวหน้า

- ใช้แท็บ **Repository ⟶ Graph** ตรวจสอบจำนวน commit ของแต่ละคน.
- ครูสามารถใช้ข้อมูล นี้ ประเมินการมีส่วนร่วม และ เทียบกับ Rubric สมรรถนะ 4 มิติ.

5. รูปแบบการใช้งานในรายวิชา

ลำดับ	การใช้งาน GitLab ในแผนการสอน	วัตถุประสงค์	เครื่องมือร่วม	ผลลัพธ์การเรียนรู้

1	สร้าง Group และ Project รายทีม ในสัปดาห์ 1	ฝึกการตั้งค่าและแบ่งกลุ่มงาน	Gemini ช่วยวิเคราะห์โครงสร้างโค้ด	เข้าใจเวิร์กโฟลว์ GitLab เบื้องต้น
2	ใช้ Commit–Push สร้างใบงาน รายสัปดาห์	ฝึกวินัย และ การควบคุมเวอร์ชัน	VS Code + Git Lab Extension	สามารถติดตามการทำงานย้อนหลัง ได้ทุกขั้น
3	ใช้ Merge Request และ Peer Review ท้ายหน่วย	พัฒนา Soft skill ด้านการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อน	AI Reviewer หรือ ครูผู้สอน	ผู้เรียนผ่านการประเมิน KSAp ด้าน A และ S
4	ใช้ Pipeline ตรวจ รหัสอัตโนมัติ (SonarQube, CI/CD)	ตรวจรหัสที่ถูกต้องและปลอดภัย	GitLab CI + AI SonarQube	เกิด Learning Analytics เพื่อวัดประสิทธิภาพผู้เรียน

6. การบูรณาการคู่มือกับการประเมินสมรรถนะ (KSAp)

- **K:** เข้าใจคำสั่ง Git และโครงสร้าง GitLab Group/Project.
- **S:** สามารถใช้ Branch, Merge, Commit ได้จริง.
- **A:** แสดงความรับผิดชอบผ่านการ Commit ตามกำหนด และการช่วยตรวจโค้ดเพื่อน.
- **p:** นำ GitLab Workflow ไปประยุกต์ใช้สร้างโครงการจริงร่วมกับ AI Gemini อย่างเป็นระบบ.

7. การติดตามและประเมินผลการใช้ GitLab

ครูใช้ข้อมูล จากระบบ ต่อไปนี้เป็นหลักฐานร่วมในการประเมิน:

1. **Commit History** – จำนวนและความถี่ commit แสดงวินัย การทำงาน.

2. **Merge Request Review** – เอกสารแสดงความคิดเห็นจากเพื่อนหรือครู.
3. **AI Interaction Log** (จาก Gemini) – หลักฐานการใช้ AI เพื่อพัฒนา Learning Log ของผู้เรียน.
4. **Project Performance** – โค้ดที่ทำงานได้จริงใน main branch พร้อมรายงานสรุป.

8. วิธีใช้งานคู่มือนี้ในชั้นเรียน

1. แจกคู่มือให้กับนักศึกษาในสัปดาห์แรกของภาคเรียน.
2. ครูสาธิตการสร้าง Group และ Project ผ่าน โปรเจกต์ ตัวอย่าง.
3. นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ทีละข้อ และรายงาน Commit เข้าสู่ระบบ ทุกสัปดาห์.
4. ครูตรวจ Log ในระบบ พร้อมใช้ Rubric วัด KSAp.
5. ปรับปรุงและขยายผล โดยรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็น Portfolio ปลายภาค.

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านทักษะการใช้ Version Control และ Collaboration จริงในระบบ ระดับอาชีพ.
- ผู้สอนสามารถติดตาม พิสูจน์
  และประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนจากข้อมูลจริงโดยไม่ต้องอาศัยการคาดเดา.
- เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ของสมรรถนะ 4 มิติ พร้อมใช้ในรายงาน R&D และ DPA.

10. สรุปภาพรวมของเอกสารคู่มือ

คู่มือการสร้างและการใช้ GitLab เล่มนี้เป็นเอกสารพร้อมใช้งาน
ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนฐานสมรรถนะของรายวิชา “การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ” โดยจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นระบบ วัดผลได้จริง ตรวจสอบย้อนกลับได้ และตอบโจทย์งานวิจัย R&D ในเรื่อง “การคิดค้นและปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล.”

เอกสารคู่มือการใช้ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะอย่างมีจริยธรรม

ชื่อเอกสาร: คู่มือการใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Assistant) อย่างมีจริยธรรม สำหรับผู้เรียนและครูรายวิชา "การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ"
กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะใช้: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
ผู้จัดทำ: ครูผู้สอนวิชา "การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ" ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

ในยุคการเรียนรู้ดิจิทัล ผู้เรียนมักเข้าถึงเครื่องมือ AI เช่น Gemini, ChatGPT, Copilot เพื่อช่วยค้นคว้าและเขียนโค้ด แต่การใช้ AI อย่างไม่เข้าใจอาจส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และเกิดปัญหาด้านจริยธรรมทางวิชาการ
การจัดทำคู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการ **ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ** ทั้งในมิติของครูและผู้เรียน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ AI ช่วยในการเรียนรู้อย่างมีจริยธรรม ไม่ใช้เพื่อสร้างคำตอบแทนตนเอง
2. เพื่อให้ครูมีแนวทางบริหารจัดการและประเมินการใช้ AI ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน "จริยธรรมดิจิทัล (Digital Ethics)" ในการเรียนสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หลักการสำคัญของการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

อ้างอิงจากแนวทาง UNESCO AI Ethics Framework และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคโนโลยี

หลักจริยธรรม	คำอธิบาย	ตัวอย่างพฤติกรรมที่คาดหวัง

1. ความซื่อสัตย์ (Honesty)	ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้จาก AI ไม่คัดลอกโดยไม่อ้างอิง	เขียนในรายงานว่า “แนวคิดเบื้องต้นได้รับคำแนะนำจาก Gemini”
2. ความรับผิดชอบ (Accountability)	รับผิดชอบผลลัพธ์และความถูกต้องของข้อมูล	ตรวจสอบคำตอบจาก AI ก่อนนำมาใช้ในโค้ดจริง
3. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Privacy & Safety)	ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับระบบ AI	ไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-ที่อยู่ ในช่อง Prompt
4. การใช้เพื่อพัฒนา (Constructive Use)	ใช้เพื่อเรียนรู้ ไม่ใช่สร้างคำตอบแทน	ใช้ถามแนวคิด หรือหลักการของโค้ดแทนการให้ AI เขียนทั้งโปรแกรม
5. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Ethical Learning)	เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการคิด ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์	วิเคราะห์ คัดกรอง และอธิบายสิ่งที่ AI สอนกลับในภาษาเราเอง

4. โครงสร้างของคู่มือ

1. ปกและคำนำ
2. หลักจริยธรรมในการใช้ AI
3. ขั้นตอนการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์
4. แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
5. แนวทางสำหรับครูผู้สอน
6. เครื่องมือและแบบฟอร์มประกอบ (Learning Log / AI Usage Log)
7. แบบประเมินจิตพิสัยการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

5. ขั้นตอนการใช้ AI อย่างเหมาะสมสำหรับผู้เรียน

1. **เตรียมปัญหา (Define)** — ระบุคำถามหรือโจทย์ที่ตนเองต้องการความเข้าใจ
2. **ใช้ AI เพื่อชี้ทาง (Explore)** — พิมพ์คำถามหรือคำอธิบายเพื่อให้ AI ช่วยแนะนำแนวคิด ไม่ใช่เขียนคำตอบให้
3. **ตรวจสอบคำตอบ (Verify)** — วิเคราะห์ว่าเนื้อหาของ AI ถูกต้องหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่น
4. **ปรับใช้และสร้างสรรค์ (Apply & Create)** — นำความเข้าใจจาก AI ไปปรับใช้ในงานตนเอง เช่น เขียนโค้ดใหม่
5. **อ้างอิงและสะท้อนผล (Cite & Reflect)** — ระบุการใช้ AI ในรายงาน และเขียน Reflection สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้ AI

6. แบบฟอร์มบันทึกการใช้ AI (AI Usage Log)

วันที่	หัวข้อการใช้	คำถามที่ถาม AI	สิ่งที่ได้เรียนรู้	การนำไปใช้	ผู้ตรวจสอบ
10 ม.ค. 2569	การออกแบบคลาส	"ช่วยอธิบายการใช้ constructor ใน Python"	เข้าใจแนวทางการกำหนดค่าเริ่มต้นของออบเจกต์	ใช้ในใบงานหน่วยที่ 2	ครูผู้สอน

7. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

1. **ครูตรวจสอบ AI Usage Log** ทุกครั้งก่อนประเมินคะแนน
2. **สอบปากเปล่า** ให้ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ได้จาก AI ด้วยภาษาของตนเอง
3. **ใช้เครื่องมือตรวจจับ AI-Generated Content** (เช่น GPTZero, AI SonarQube) เพื่อป้องกันการนำคำตอบมาจากระบบโดยตรง

4. **ประเมินด้านจิตพิสัย** ผ่าน Rubric เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และการใช้เพื่อเรียนรู้

ตัวอย่าง Rubric การใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

ระดับ	รายละเอียดพฤติกรรม
ดีเยี่ยม (4)	ใช้ AI ในการคิดวิเคราะห์ มีบันทึกการใช้และอ้างอิงอย่างโปร่งใส
ดี (3)	ใช้ AI ช่วยศึกษาเนื้อหา มีการตรวจสอบผลลัพธ์บางส่วน
พอใช้ (2)	ใช้ AI ช่วยมากเกินไป แต่อธิบายได้บางส่วน
ต้องปรับปรุง (1)	ใช้ AI สร้างคำตอบแทนทั้งหมด ไม่มีบันทึกหรือการอ้างอิง

8. แนวทางสำหรับครูผู้สอน

- ให้คำแนะนำเรื่องจริยธรรม AI ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- บูรณาการกิจกรรม Reflection และ AI Log ในทุกหน่วยการสอน
- ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ AI ผ่าน GitLab Log และโค้ดของนักศึกษา
- สร้างวัฒนธรรมแห่ง “การเรียนรู้ร่วมกับ AI” ไม่ใช่ “พึ่งพา AI”

9. การนำคู่มือไปใช้ในชั้นเรียน

1. แจกคู่มือนี้ให้กับนักศึกษาในสัปดาห์แรกของภาคเรียน
2. อธิบายหลักการใช้งาน Gemini และข้อควรระวังด้านจริยธรรม
3. ใช้แบบฟอร์ม AI Usage Log เป็นส่วนหนึ่งของการส่งงานทุกกิจกรรม
4. สรุปผลการใช้จาก Log เพื่อประเมินสมรรถนะด้านจิตพิสัยและทักษะดิจิทัล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เรียนสามารถใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมได้จริง

- ลดพฤติกรรมการลอกหรือใช้ AI ทำงานแทน
- สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมดิจิทัลในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สรุปภาพรวมของเอกสาร

เอกสาร “คู่มือการใช้ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะอย่างมีจริยธรรม” เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา IT ที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับการเรียนอย่างปลอดภัยและมีหลักจริยธรรม
เอกสารนี้สามารถใช้ได้ทันทีในการสอน ทั้งในระดับ ปวส. และหลักสูตรสายอาชีพอื่น
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมทางเทคโนโลยี.

เอกสารแบบประเมิน KSAp และคู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ

ชื่อเอกสาร: แบบประเมินสมรรถนะ KSAp และคู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ สำหรับรายวิชา "การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ"
กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะใช้: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
ผู้จัดทำ: ครูผู้สอนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถเชิงบูรณาการของผู้เรียนที่ประกอบด้วย **ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะและทัศนคติ (Attitude)** และการ **ประยุกต์ใช้ (Application)**
รุ่นใหม่ของการประเมินสมรรถนะในสายอาชีวศึกษาเน้นวัดสมรรถนะเชิงปฏิบัติที่สะท้อนความสามารถจริงของผู้เรียน (Authentic Assessment)
จึงได้จัดทำ "แบบประเมิน KSAp" และ "คู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ" เพื่อใช้ในวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และเหมาะสมกับรูปแบบการสอน **PBL ร่วมกับ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Gemini)**

2. วัตถุประสงค์ของแบบประเมินและคู่มือ

1. เพื่อวัดและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละมิติของสมรรถนะ (KSAp) อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินตามสภาพจริง (Performance-based Assessment)
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการวัดผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษาและแนวทาง DPA ระดับเชี่ยวชาญ

3. โครงสร้างของแบบประเมิน KSAp

มิติสมรรถนะ	สิ่งที่วัด	เครื่องมือที่ใช้	เกณฑ์การวัด

K – ความรู้ (Knowledge)	การเข้าใจแนวคิดหลัก OOP, Syntax, Algorithm, หลักการเขียนโปรแกรม	แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน, แบบสอบถาม, การอธิบายแนวคิด	ร้อยละ ≥ 70 ถือว่าสำเร็จสมรรถนะด้านความรู้
S – ทักษะ (Skill)	ความสามารถในการลงมือเขียนโปรแกรม, Debug, ใช้เครื่องมือพัฒนา (VS Code, GitLab)	ใบงาน, ชิ้นงานโค้ด, การสังเกตจากการปฏิบัติ	Rubric 4 ระดับ (ดีเยี่ยม–ต้องปรับปรุง)
A – เจตคติ (Attitude)	ความรับผิดชอบ, ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ, การทำงานร่วมกัน และการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม, แบบประเมินตนเอง, Peer Assessment	ตรวจตามเกณฑ์ 4 ระดับ โดยผู้สอนและเพื่อนร่วมกลุ่ม
p – การประยุกต์ใช้ (Application)	การประยุกต์ความรู้และทักษะในการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์หรือโครงงานจริง	ผลงานโปรเจกต์, การนำเสนอ, Feedback จาก AI และผู้สอน	Rubric 5 ระดับ พร้อมคำอธิบายผลลัพธ์การประยุกต์ใช้

4. ตัวอย่างแบบ Rubric สมรรถนะ (ย่อ)

ตัวอย่าง: สมรรถนะด้านการพัฒนาโปรแกรม (Skill + Application)

ระดับ	คำอธิบาย	คะแนน
5 – ดีเยี่ยม	เขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ครบตามโจทย์ และอธิบายหลักการได้	5

4 – ดีมาก	เขียนโปรแกรมได้เกือบสมบูรณ์ มีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย	4
3 – พอใช้	เขียนโปรแกรมได้บางส่วน ต้องได้รับคำแนะนำจาก AI หรือครู	3
2 – ต้องปรับปรุง	โปรแกรมไม่ทำงาน หรือขาดโครงสร้างสำคัญ	2
1 – ไม่ผ่านเกณฑ์	ไม่สามารถทำงานตามโจทย์และไม่มีหลักฐานการเรียนรู้	1

5. ขั้นตอนการใช้แบบประเมิน KSAp ในชั้นเรียน

1. **ก่อนเรียน:** ประเมินพื้นฐานความรู้ (K) และความคาดหวังของผู้เรียน
2. **ระหว่างเรียน:** ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงาน การใช้เครื่องมือ การมีส่วนร่วม และเก็บหลักฐาน เช่น GitLab Log และ Reflection ที่ผู้เรียนเขียน
3. **หลังเรียน:** ตรวจใบงาน ใบกิจกรรม และชิ้นงานโปรเจกต์เพื่อประเมินด้าน S + p
   รวมทั้งคะแนนแบบสอบถามทัศนคติ (A)
4. **สรุปผล:** กำหนดคะแนนรวมในแต่ละมิติ แล้วแสดงผลในตารางสมรรถนะรายบุคคล (Competency Record Sheet)
5. **ให้ Feedback:** ครูและ AI ผู้ช่วย (Gemini) ให้ข้อเสนอแนะอัตโนมัติแก่ผู้เรียนเพื่อการพัฒนาในรอบต่อไป

6. แนวทางใช้คู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ

สำหรับครูผู้สอน:

1. ใช้เอกสารนี้ประกอบแผนการสอนทุกหน่วย โดยจัดเตรียมแบบประเมินให้ครบในทุกมิติ
2. ผนวกการประเมินเข้ากับกิจกรรมหลัก เช่น PBL, Work-based project, Coding Exercise
3. ควบคุมและตรวจสอบการใช้ AI ผู้ช่วย เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนความสามารถจริง
4. บันทึกผลคะแนนในระบบ Google Sheet หรือระบบ LMS เพื่อสะดวกในการรายงานผล

สำหรับผู้เรียน:

1. เข้าใจเกณฑ์การวัดในแต่ละมิติและใช้เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง

2. ใช้ Rubric เป็นแนวประเมินตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เพื่อแสดงพัฒนาการครบทั้ง 4 มิติ

7. รูปแบบการจัดทำเอกสารพร้อมใช้งาน

เอกสาร “แบบประเมิน KSAp และคู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ”
ควรอยู่ในรูปเล่ม หรือรูปแบบ PDF แบ่งเป็น 3 ส่วนชัดเจน ดังนี้

1. **ส่วนที่ 1 : แนวคิดและหลักการ** –
   อธิบายพื้นฐาน KSAp และการประเมินสมรรถนะฐานสมรรถนะ (Competency-based Education)
2. **ส่วนที่ 2 : แบบประเมินและ Rubric รายการ** –
   จัดหน้ากระดาษ 1 หน้า ต่อ 1 มิติ พร้อมเกณฑ์ 1-5 และช่องให้กรอกคะแนน/บันทึกข้อเสนอแนะ
3. **ส่วนที่ 3 : คู่มือการใช้และการบันทึกผล** – อธิบายวิธีให้คะแนน
   การบันทึกคะแนนลงระบบ และ ข้อควรระวังในการใช้ AI ประกอบการประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้เครื่องมือประเมินผลผู้เรียนที่สะท้อนสมรรถนะจริงด้าน KSAp ครบ 4 มิติ
- ผู้เรียนเห็นพัฒนาการของตนเองและใช้ Rubric เป็นแนวพัฒนาต่อเนื่อง
- ครูมีระบบวัดผลที่ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์การวิจัย R&D ของนวัตกรรมชุดการสอน
- ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะในด้านที่ 3 “คิดค้นและปรับเปลี่ยน”

สรุปภาพรวม

แบบประเมิน KSAp และคู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ เป็นเอกสารชุดสำคัญที่ใช้ร่วมกับชุดการสอน PBL-AI เพื่อวัดความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ และเจตคติของผู้เรียนอย่างมีระบบ ผ่านการประเมินตามสภาพจริงด้วย Rubric และ AI Feedback สามารถนำไปใช้ในรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันที.